

Travail à faire 1 : Redirection vers la boîte vocale (en cas d'indisponibilité)

1. Activer la boîte vocale sur la première extension :

- Connectez-vous à l'interface web d'Elastix.
- Allez dans **PBX > PBX Configuration > Extensions**.
- Sélectionnez la première extension (par exemple, 2001).
- Dans l'onglet **Voicemail**, cochez la case **Enable Voicemail**.
- Enregistrez les modifications.

2. Ajouter un mot de passe numérique (PIN) :

- Toujours dans l'onglet **Voicemail** de l'extension, saisissez un **PIN** (mot de passe numérique) pour la boîte vocale.
- Enregistrez les modifications.

3. Vérifier que le renvoi n'est pas activé :

- Allez dans **PBX > PBX Configuration > Extensions**.
- Sélectionnez la première extension.
- Vérifiez dans l'onglet **Call Forwarding** que les renvois d'appels (comme **Busy**, **No Answer**, etc.) ne sont pas activés. Si c'est le cas, désactivez-les.
- Enregistrez les modifications.

4. Tester la possibilité de dépôt de message dans la boîte vocale :

- Depuis une autre extension, appelez la première extension (2001).
- Laissez sonner jusqu'à ce que la messagerie vocale se déclenche.
- Laissez un message vocal après le bip.

5. Écouter le message à partir de l'extension destinatrice :

- Consultez la liste des **codes fonction** (voir ci-dessous pour les détails).
- Utilisez le code d'accès direct à la boîte vocale (par exemple, *97) pour accéder à la boîte vocale depuis l'extension destinatrice.
- Écoutez le message que vous avez laissé.

Travail à faire 2 : Accès direct à la boîte vocale depuis son poste

1. Consulter la liste des codes fonction :

- Les codes fonction sont généralement disponibles dans la documentation d'Elastix ou dans l'interface web sous **PBX > PBX Configuration > Feature Codes**.
- Le code pour accéder à la boîte vocale est souvent *97 ou *98.

2. Accéder à la boîte vocale :

- Depuis l'extension destinatrice (2001), composez le code d'accès direct à la boîte vocale (*97 par exemple).

- Suivez les instructions pour écouter les messages.

Travail à faire 3 : Accès direct à la boîte vocale depuis une autre extension

1. Consulter la liste des codes fonction :

- Comme précédemment, consultez les codes fonction sous **PBX > PBX Configuration > Feature Codes**.
- Le code pour accéder à la boîte vocale depuis une autre extension est souvent *97 ou *98.

2. Accéder à la boîte vocale depuis une autre extension :

- Depuis une autre extension (par exemple, 2002), composez le code d'accès direct à la boîte vocale (*98).
- Vous serez invité à entrer le numéro de l'extension dont vous souhaitez accéder à la boîte vocale (2001).
- Entrez le PIN de la boîte vocale de l'extension 2001.
- Écoutez les messages.

Codes fonction courants (à vérifier dans votre installation) :

- **Accès à la boîte vocale depuis son poste** : *97
- **Accès à la boîte vocale depuis une autre extension** : *97 + numéro de l'extension
- **Activer/Désactiver le renvoi d'appel** : *72 / *73
- **Activer/Désactiver le mode Ne pas déranger (DND)** : *78 / *79

2) GROUPEMENT D'APPEL

Étapes pour configurer un groupement d'appel

1. Accéder au menu Ring-Groups :

- Connectez-vous à l'interface web d'Elastix.
- Allez dans **PBX > PBX Configuration > Ring Groups**.

2. Créer un groupe d'appel :

- Cliquez sur **Add Ring Group**.
- Remplissez les champs suivants :
 - **Ring Group Number** : Attribuez un numéro d'extension pour le groupe (par exemple, 2100).
 - **Description** : Donnez une description claire du groupe (par exemple, "Service Technique").

- **Strategy** : Choisissez la stratégie de sonnerie (voir les explications des stratégies ci-dessous).
- **Ring Time** : Définissez la durée maximale de sonnerie (par exemple, 20 secondes).
- **Extensions** : Ajoutez les extensions qui feront partie du groupe (par exemple, 2001, 2002, 2003).
- **Destination if no answer** : Définissez une destination par défaut si aucun poste ne répond (par exemple, rediriger vers la boîte vocale ou une autre extension).

3. Enregistrer les modifications :

- Cliquez sur **Submit** pour enregistrer le groupe d'appel.

Explication des stratégies de sonnerie (Strategies)

Voici les stratégies disponibles dans Elastix/Asterisk et leur signification :

1. Ringall (Parallèle/Général) :

- Toutes les extensions du groupe sonnent simultanément.
- Le premier poste qui décroche prend l'appel.
- **Utilisation** : Idéal pour les groupes où tous les membres doivent être alertés en même temps.

2. Hunt (Séquentiel/Hiérarchique) :

- Les extensions sonnent dans l'ordre défini (de haut en bas).
- Si la première extension ne répond pas, la deuxième sonne, et ainsi de suite.
- **Utilisation** : Idéal pour les groupes où certaines extensions ont une priorité.

3. MemoryHunt (Cyclique) :

- Les extensions sonnent dans un ordre cyclique.
- Le système se souvient de la dernière extension qui a répondu et commence par la suivante.
- **Utilisation** : Idéal pour répartir équitablement les appels entre les membres du groupe.

4. FirstAvailable (Premier disponible) :

- L'appel est dirigé vers la première extension disponible (non occupée).
- **Utilisation** : Idéal pour les groupes où les membres sont souvent occupés.

5. FirstNotOnPhone (Premier non en communication) :

- L'appel est dirigé vers la première extension qui n'est pas en communication.
- **Utilisation** : Idéal pour éviter de déranger les membres déjà en appel.

6. ...-PRIM (Variantes prioritaires) :

- Ces stratégies ajoutent des priorités spécifiques aux extensions.
- **Utilisation** : Idéal pour les groupes avec des rôles hiérarchiques.

Travail à faire : Création et test des groupes d'appel

1. Créer un groupe d'appel pour chaque stratégie :

- Créez un groupe d'appel pour chaque stratégie (Ringall, Hunt, MemoryHunt, etc.).
- Ajoutez au moins trois extensions à chaque groupe (par exemple, 2001, 2002, 2003).

2. Tester chaque groupe :

- Depuis un poste interne ou externe, composez le numéro du groupe (par exemple, 2100).
- Observez le comportement des appels en fonction de la stratégie choisie :

- **Ringall** : Toutes les extensions sonnent en même temps.
- **Hunt** : Les extensions sonnent une par une dans l'ordre défini.
- **MemoryHunt** : Les extensions sonnent dans un ordre cyclique.

- Vérifiez que l'appel est redirigé vers la destination par défaut si personne ne répond.

3. Conclure :

- Notez les différences de comportement entre les stratégies.
- Identifiez la stratégie la plus adaptée à vos besoins (par exemple, Ringall pour une équipe de support, Hunt pour une équipe hiérarchisée).

Exemple de configuration pour chaque stratégie

1. Groupe Ringall (Parallèle)

- **Numéro du groupe** : 2100
- **Description** : Service Technique (Ringall)
- **Strategy** : Ringall
- **Ring Time** : 20 secondes
- **Extensions** : 2001, 2002, 2003
- **Destination if no answer** : Boîte vocale de l'extension 2001.

2. Groupe Hunt (Séquentiel)

- **Numéro du groupe** : 2101

- **Description** : Service Client (Hunt)
- **Strategy** : Hunt
- **Ring Time** : 20 secondes
- **Extensions** : 2001, 2002, 2003
- **Destination if no answer** : Boîte vocale de l'extension 2001.

3. Groupe MemoryHunt (Cyclique)

- **Numéro du groupe** : 2102
- **Description** : Support Technique (MemoryHunt)
- **Strategy** : MemoryHunt
- **Ring Time** : 20 secondes
- **Extensions** : 2001, 2002, 2003
- **Destination if no answer** : Boîte vocale de l'extension 2001.

Conclusion

En configurant des groupes d'appel avec différentes stratégies, vous pouvez adapter le comportement des appels entrants en fonction des besoins de votre entreprise. Par exemple :

- Utilisez **Ringall** pour les équipes où tous les membres doivent être alertés simultanément.
- Utilisez **Hunt** pour les équipes hiérarchisées où certaines extensions ont une priorité.
- Utilisez **MemoryHunt** pour répartir équitablement les appels entre les membres du groupe.

3) RENVOIE D'APPEL

Étapes pour configurer un renvoi d'appel

1. Accéder au menu des extensions :

- Connectez-vous à l'interface web d'Elastix.
- Allez dans **PBX > PBX Configuration > Extensions**.
- Sélectionnez l'extension pour laquelle vous souhaitez configurer le renvoi d'appel.

2. Configurer le renvoi immédiat (inconditionnel) :

- Dans l'onglet **Call Forwarding**, recherchez l'option **Unconditional Call Forwarding**. (Not Reachable: puis on ajoute l'extension vers laquelle on veut rediriger l'appel)
- Activez cette option en cochant la case **Enable**.

- Dans le champ **Destination**, saisissez le numéro de l'extension ou du groupe vers lequel l'appel doit être redirigé (par exemple, 2002).
- Enregistrez les modifications en cliquant sur **Submit**.

3. Configurer le renvoi sur non-réponse :

- Toujours dans l'onglet **Call Forwarding**, recherchez l'option **Call Forwarding on No Answer**.
- Activez cette option en cochant la case **Enable**.
- Dans le champ **Destination**, saisissez le numéro de l'extension ou du groupe vers lequel l'appel doit être redirigé (par exemple, 2003).
- Définissez le délai de sonnerie avant renvoi (par exemple, 10 secondes) dans le champ **Ring Time**.
- Enregistrez les modifications en cliquant sur **Submit**.

4. Tester les configurations :

○ Test du renvoi immédiat :

- Appelez l'extension configurée pour le renvoi immédiat (par exemple, 2001).
- L'appel doit être immédiatement redirigé vers l'extension de destination (2002) sans sonner sur l'extension d'origine.

○ Test du renvoi sur non-réponse :

- Appelez l'extension configurée pour le renvoi sur non-réponse (par exemple, 2004).
- Laissez sonner pendant plus de 10 secondes sans décrocher.
- L'appel doit être redirigé vers l'extension de destination (2003) après 10 secondes.

5. Désactiver le renvoi :

- Revenez à l'onglet **Call Forwarding** de l'extension.
- Désactivez le renvoi en décochant la case **Enable** pour l'option concernée (par exemple, désactivez le renvoi immédiat sur l'extension 2001).
- Enregistrez les modifications.
- Testez à nouveau en appelant l'extension pour vérifier que le renvoi est bien désactivé.

Exemple de configuration

1. Renvoi immédiat (inconditionnel) sur l'extension 2001 :

- **Extension** : 2001
- **Option** : Unconditional Call Forwarding
- **Destination** : 2002
- **État** : Activé

2. Renvoi sur non-réponse sur l'extension 2004 :

- **Extension** : 2004
- **Option** : Call Forwarding on No Answer
- **Destination** : 2003
- **Ring Time** : 10 secondes
- **État** : Activé

Travail à faire : Test et conclusion

1. Tester les configurations :

- Appelez l'extension 2001 pour vérifier que l'appel est immédiatement redirigé vers 2002.
- Appelez l'extension 2004 et laissez sonner pendant plus de 10 secondes pour vérifier que l'appel est redirigé vers 2003.

2. Désactiver le renvoi :

- Désactivez le renvoi immédiat sur l'extension 2001.
- Appelez à nouveau l'extension 2001 pour vérifier que l'appel n'est plus redirigé.

3. Conclure :

- Le renvoi immédiat est utile pour rediriger systématiquement les appels vers un autre poste (par exemple, en cas d'absence prolongée).
- Le renvoi sur non-réponse est utile pour rediriger les appels uniquement si l'utilisateur ne répond pas après un certain délai.
- La désactivation du renvoi permet de revenir au comportement normal de l'extension.

Conclusion

En configurant le renvoi d'appel, vous pouvez adapter le comportement des appels entrants en fonction des besoins de vos utilisateurs. Par exemple :

- Utilisez le **renvoi immédiat** pour rediriger systématiquement les appels vers un autre poste.
- Utilisez le **renvoi sur non-réponse** pour rediriger les appels uniquement en cas d'indisponibilité temporaire.
- La désactivation du renvoi permet de revenir au fonctionnement standard de l'extension.

4) TRANSFERT D'APPEL MANUELLE

Étapes pour configurer et tester le transfert d'appel

1. Vérifier la disponibilité d'une touche ou d'un code de transfert sur le terminal :

- Consultez la documentation de votre téléphone IP pour identifier la touche ou le code de transfert d'appel.
- Sur la plupart des téléphones IP, la touche de transfert est souvent marquée "**Transfer**" ou "**Trnsfr**".
- Si aucune touche dédiée n'est disponible, utilisez le code de transfert standard d'Asterisk, qui est généralement ***2** ou **#2**.

2. Vérifier que le transfert d'appel est activé dans Elastix :

- Connectez-vous à l'interface web d'Elastix.
- Allez dans **PBX > PBX Configuration > Feature Codes**.
- Recherchez le code de transfert d'appel (par exemple, ***2** ou **#2**).
- Si le code n'est pas configuré, vous pouvez l'ajouter manuellement en suivant ces étapes :
 - Cliquez sur **Add Feature Code**.
 - Dans le champ **Feature**, sélectionnez **Transfer**.
 - Dans le champ **Code**, saisissez le code souhaité (par exemple, ***2**).
 - Enregistrez les modifications en cliquant sur **Submit**.

3. Tester le transfert d'appel manuel :

Transfert aveugle :

1. Scénario :

- L'utilisateur A appelle l'utilisateur B.
- L'utilisateur B décide de transférer l'appel vers l'utilisateur C sans vérifier la disponibilité de C.

2. Étapes :

- L'utilisateur A appelle l'utilisateur B (par exemple, compose 2002 depuis 2001).
- L'utilisateur B répond à l'appel.
- L'utilisateur B appuie sur la touche **Transfer** ou compose le code de transfert (***2**).
- L'utilisateur B compose le numéro de l'utilisateur C (par exemple, 2003).
- L'utilisateur B raccroche.
- L'appel est transféré vers l'utilisateur C, qui reçoit l'appel.

Transfert supervisé :

1. Scénario :

- L'utilisateur A appelle l'utilisateur B.
- L'utilisateur B met l'utilisateur A en attente et appelle l'utilisateur C pour vérifier sa disponibilité.
- Si l'utilisateur C accepte l'appel, l'utilisateur B transfère l'appel.

2. Étapes :

- L'utilisateur A appelle l'utilisateur B (par exemple, compose 2002 depuis 2001).
- L'utilisateur B répond à l'appel.
- L'utilisateur B met l'appel en attente (en appuyant sur la touche **Hold** ou en composant le code de mise en attente).
- L'utilisateur B compose le numéro de l'utilisateur C (par exemple, 2003) pour vérifier sa disponibilité.
- Si l'utilisateur C accepte l'appel, l'utilisateur B reprend l'appel en attente (en appuyant sur la touche **Resume** ou en composant le code de reprise).
- L'utilisateur B appuie sur la touche **Transfert** ou compose le code de transfert (*2).
- L'utilisateur B compose le numéro de l'utilisateur C (2003).
- L'utilisateur B raccroche.
- L'appel est transféré vers l'utilisateur C, qui reçoit l'appel.

Travail à faire : Test en équipe de trois

1. Équipe :

- Utilisateur A : Poste 2001
- Utilisateur B : Poste 2002
- Utilisateur C : Poste 2003

2. Test du transfert aveugle :

- L'utilisateur A appelle l'utilisateur B (2002).
- L'utilisateur B transfère l'appel vers l'utilisateur C (2003) sans vérifier sa disponibilité.
- Vérifiez que l'appel est correctement transféré.

3. Test du transfert supervisé :

- L'utilisateur A appelle l'utilisateur B (2002).
- L'utilisateur B met l'appel en attente et appelle l'utilisateur C (2003) pour vérifier sa disponibilité.
- Si l'utilisateur C accepte, l'utilisateur B transfère l'appel.
- Vérifiez que l'appel est correctement transféré.

Conclusion

Le transfert d'appel est une fonctionnalité essentielle pour rediriger les appels vers d'autres utilisateurs. Il existe deux types de transfert :

- **Transfert aveugle** : L'appel est transféré sans vérifier la disponibilité du destinataire.
- **Transfert supervisé** : L'appel est transféré après vérification de la disponibilité du destinataire.

En testant ces scénarios, vous pouvez vous assurer que le transfert d'appel fonctionne correctement sur votre système Elastix. N'oubliez pas de vérifier que les codes de transfert sont bien configurés dans le plan de numérotation et que les utilisateurs connaissent les touches ou codes à utiliser.

5) TRANSFERT D'APPEL AUTOMATIQUE

Étapes pour configurer le transfert d'appel automatique

1. Retrouver les codes d'activation du transfert automatique :

- Connectez-vous à l'interface web d'Elastix.
- Allez dans **PBX > PBX Configuration > Feature Codes**.
- Recherchez les codes de transfert automatique. Voici les codes courants :
 - **Transfert inconditionnel (tous les appels)** : *72 (activation) et *73 (désactivation).
 - **Transfert sur poste occupé** : *90 (activation) et *91 (désactivation).
 - **Transfert sur non-réponse** : *92 (activation) et *93 (désactivation).
- Si ces codes ne sont pas configurés, vous pouvez les ajouter manuellement en suivant ces étapes :
 - Cliquez sur **Add Feature Code**.
 - Dans le champ **Feature**, sélectionnez le type de transfert (par exemple, **Call Forward Unconditional**).
 - Dans le champ **Code**, saisissez le code souhaité (par exemple, *72).
 - Enregistrez les modifications en cliquant sur **Submit**.

2. Activer le transfert automatique :

- Sur le téléphone IP, composez le code d'activation correspondant au type de transfert souhaité, suivi du numéro de destination. Par exemple :
 - **Transfert inconditionnel** : *72 + numéro de destination (par exemple, *722003 pour transférer tous les appels vers l'extension 2003).
 - **Transfert sur poste occupé** : *90 + numéro de destination (par exemple, *902003 pour transférer les appels vers 2003 si le poste est occupé).
 - **Transfert sur non-réponse** : *92 + numéro de destination (par exemple, *922003 pour transférer les appels vers 2003 après un délai de non-réponse).

3. Tester les scénarios de transfert automatique :

Scénario 1 : Transfert inconditionnel (tous les appels)

1. Activation :

- Sur l'extension 2001, composez *722003 pour transférer tous les appels vers l'extension 2003.

2. Test :

- Appelez l'extension 2001 depuis une autre extension (par exemple, 2002).
- L'appel doit être immédiatement transféré vers l'extension 2003 sans sonner sur 2001.

Scénario 2 : Transfert sur poste occupé

1. Activation :

- Sur l'extension 2001, composez *902003 pour transférer les appels vers l'extension 2003 si le poste est occupé.

2. Test :

- Appelez l'extension 2001 depuis une autre extension (par exemple, 2002).
- Si l'extension 2001 est occupée (en communication), l'appel doit être transféré vers l'extension 2003.

Scénario 3 : Transfert sur non-réponse

1. Activation :

- Sur l'extension 2001, composez *922003 pour transférer les appels vers l'extension 2003 après un délai de non-réponse.

2. Test :

- Appelez l'extension 2001 depuis une autre extension (par exemple, 2002).
- Laissez sonner sans décrocher.
- Après le délai configuré (par exemple, 10 secondes), l'appel doit être transféré vers l'extension 2003.

4. Désactiver le transfert automatique :

- Pour désactiver le transfert automatique, composez le code de désactivation correspondant. Par exemple :

- **Transfert inconditionnel** : *73.
- **Transfert sur poste occupé** : *91.
- **Transfert sur non-réponse** : *93.

- Testez en appelant l'extension pour vérifier que le transfert est bien désactivé.

Travail à faire : Test en équipe

1. Équipe :

- Utilisateur A : Poste 2001
- Utilisateur B : Poste 2002
- Utilisateur C : Poste 2003

2. Test du transfert inconditionnel :

- L'utilisateur A active le transfert inconditionnel vers l'utilisateur C (*722003).
- L'utilisateur B appelle l'utilisateur A (2001).
- Vérifiez que l'appel est immédiatement transféré vers l'utilisateur C (2003).

3. Test du transfert sur poste occupé :

- L'utilisateur A active le transfert sur poste occupé vers l'utilisateur C (*902003).
- L'utilisateur A est en communication avec l'utilisateur B.
- L'utilisateur B appelle à nouveau l'utilisateur A (2001).
- Vérifiez que l'appel est transféré vers l'utilisateur C (2003).

4. Test du transfert sur non-réponse :

- L'utilisateur A active le transfert sur non-réponse vers l'utilisateur C (*922003).
- L'utilisateur B appelle l'utilisateur A (2001) et laisse sonner sans décrocher.
- Vérifiez que l'appel est transféré vers l'utilisateur C (2003) après le délai configuré.

5. Désactiver le transfert automatique :

- L'utilisateur A désactive le transfert inconditionnel (*73).
- L'utilisateur B appelle l'utilisateur A (2001).
- Vérifiez que l'appel n'est plus transféré et sonne normalement sur l'extension 2001.

Conclusion

Le transfert d'appel automatique est une fonctionnalité puissante qui permet de rediriger les appels en fonction de conditions spécifiques (tous les appels, poste occupé, non-réponse). En configurant et testant ces scénarios, vous pouvez vous assurer que le transfert automatique fonctionne correctement sur votre système Elastix. N'oubliez pas de désactiver le transfert automatique lorsqu'il n'est plus nécessaire pour éviter des redirections indésirables.

6)PARCAGE D'APPEL

Étapes pour configurer et tester le parcage d'appel

1. Vérifier la disponibilité du code fonction de parage d'appel :

- Connectez-vous à l'interface web d'Elastix.
- Allez dans **PBX > PBX Configuration > Feature Codes**.
- Recherchez le code fonction associé au parage d'appel. Par défaut, il s'agit de *85.
- Si le code n'est pas configuré, vous pouvez l'ajouter manuellement en suivant ces étapes :
 - Cliquez sur **Add Feature Code**.
 - Dans le champ **Feature**, sélectionnez **Park Call**.
 - Dans le champ **Code**, saisissez le code souhaité (par exemple, *85).
 - Enregistrez les modifications en cliquant sur **Submit**.

2. Préparer au moins trois postes :

- Assurez-vous que trois extensions sont configurées et opérationnelles (par exemple, 2001, 2002, 2003).

3. Tester le parage d'appel en équipe de deux :

Scénario de test :

1. Équipe :

- Utilisateur A : Poste 2001
- Utilisateur B : Poste 2002
- Utilisateur C : Poste 2003 (optionnel, pour tester la reprise depuis un autre poste).

2. Étapes :

◦ Étape 1 : Parquer un appel

- L'utilisateur A appelle l'utilisateur B (2002).
- L'utilisateur B répond à l'appel.
- L'utilisateur B appuie sur la touche **Transfert** ou compose le code de transfert (*2).
- L'utilisateur B compose le code de parage d'appel (*85).
- L'appel est parqué et un numéro de parking est attribué (par exemple, 701).
- L'utilisateur B note le numéro de parking (701) et raccroche.

◦ Étape 2 : Reprendre l'appel parqué

- L'utilisateur B ou l'utilisateur C compose le numéro de parking (701) pour reprendre l'appel.
- L'appel est repris et la communication peut continuer.

3. Test supplémentaire : Reprise depuis un autre poste

- L'utilisateur C compose le numéro de parking (701) pour reprendre l'appel parqué par l'utilisateur B.
- Vérifiez que l'appel est correctement repris par l'utilisateur C.

Travail à faire : Test en équipe

1. Équipe :

- Utilisateur A : Poste 2001
- Utilisateur B : Poste 2002
- Utilisateur C : Poste 2003 (optionnel)

2. Test du parage d'appel :

- L'utilisateur A appelle l'utilisateur B (2002).
- L'utilisateur B parque l'appel en utilisant le code *85.
- L'utilisateur B ou l'utilisateur C reprend l'appel en composant le numéro de parking (701).
- Vérifiez que l'appel est correctement repris.

Conclusion

Le parage d'appel est une fonctionnalité utile pour mettre un appel en attente et le reprendre depuis n'importe quel poste. En configurant et testant cette fonctionnalité, vous pouvez vous assurer qu'elle fonctionne correctement sur votre système Elastix. Voici les points clés à retenir :

- Le code fonction par défaut pour le parage d'appel est *85.
- Un numéro de parking est attribué à l'appel parqué (par exemple, 701).
- L'appel peut être repris depuis n'importe quel poste en composant le numéro de parking.

N'oubliez pas de vérifier que le code fonction est bien configuré dans le menu **Feature Codes** et de tester le parage d'appel avec plusieurs utilisateurs pour vous assurer de son bon fonctionnement.

7) SERVEUR VOCAL INTERACTIF

Pour configurer un serveur vocal interactif (SVI ou IVR) sur Elastix, suivez les étapes détaillées ci-dessous. Ces étapes couvrent l'enregistrement des messages vocaux, la création des menus interactifs, et la configuration des IVR pour un standard automatique et un serveur audiotex.

Travail à faire 1 : Enregistrement d'un message vocal pour Asterisk

1. Enregistrer un message vocal à partir d'un terminal téléphonique :

1. Retrouver l'onglet d'enregistrement de messages vocaux :

- Connectez-vous à l'interface web d'Elastix.
- Allez dans **PBX > PBX Configuration > System Recordings**.

2. Indiquer l'extension et le code d'enregistrement :

- Notez l'extension à partir de laquelle l'enregistrement sera effectué (par exemple, 2001).
- Le code d'enregistrement par défaut est généralement *77 (vérifiez dans **Feature Codes**).

3. Enregistrer le message vocal :

- Sur le téléphone associé à l'extension 2001, composez *77.
- Un bip sonore indique le début de l'enregistrement.
- Enregistrez le message suivant :

Copy

« Bienvenue à l'IUT-FV de BANDJOUN ! Bien vouloir suivre attentivement les instructions. Pour joindre la direction, appuyer sur 1 ; pour le département GTR, faire le 2 ; pour le département GE, faire le 3 ; pour le département GI, appuyer sur 4 ; pour le département MIP, appuyer sur 5 ; pour tout autre renseignement, faire le 6 ; pour quitter, appuyer sur 0. »

- Appuyez sur # pour terminer l'enregistrement.
- Suivez les instructions vocales pour écouter (1) ou réenregistrer (*#) le message.

4. Nommer et sauvegarder l'enregistrement :

- Revenez à l'interface web d'Elastix.
- Dans **System Recordings**, donnez un nom à l'enregistrement (par exemple, message_standard).
- Sauvegardez l'enregistrement.

5. Conclure :

- Vérifiez que l'enregistrement apparaît dans la liste des enregistrements.

2. Enregistrer un message vocal à partir d'un logiciel externe :

1. Enregistrer le message avec un logiciel audio :

- Utilisez un logiciel comme Audacity pour enregistrer le message suivant :

Copy

« IUT-FV, bonjour ! Pour les informations sur nos formations, appuyer sur 1 ; pour les frais de scolarité, appuyer sur 2 ; pour parler à un responsable, appuyer sur 3 ; pour quitter faire le 0. »

- Exportez le fichier au format **PCM 16-bit, 8 kHz** (format WAV).

2. Télécharger le fichier audio :

- Revenez à l'interface web d'Elastix.
- Allez dans **PBX > PBX Configuration > System Recordings**.

- Cliquez sur **Upload Recording**.
- Téléchargez le fichier audio et nommez-le (par exemple, message_audiotex).
- Sauvegardez l'enregistrement.

3. Conclure :

- Vérifiez que l'enregistrement apparaît dans la liste des enregistrements.

Travail à faire 2 : Paramétrage du menu vocal interactif

1. Configurer le standard automatique (IVR_standard) :

1. Retrouver l'onglet de configuration de l'IVR :

- Allez dans **PBX > PBX Configuration > IVR**.

2. Ajouter un nouvel IVR :

- Cliquez sur **Add IVR**.
- Nommez l'IVR (par exemple, IVR_standard).
- Associez le message vocal message_standard.

3. Ajouter les options de menu :

- Ajoutez 7 options correspondant aux choix du message :
 - **Option 1** : Direction (par exemple, extension 2010).
 - **Option 2** : Département GTR (par exemple, extension 2020).
 - **Option 3** : Département GE (par exemple, extension 2030).
 - **Option 4** : Département GI (par exemple, extension 2040).
 - **Option 5** : Département MIP (par exemple, extension 2050).
 - **Option 6** : Autres renseignements (par exemple, extension 2060).
 - **Option 0** : Quitter (par exemple, raccrocher).

4. Créer une extension pour le standard :

- Allez dans **PBX > PBX Configuration > Extensions**.
- Créez une nouvelle extension (par exemple, 2100).
- Dans l'onglet **General**, configurez le champ **Not Reachable** pour rediriger vers l'IVR IVR_standard.

5. Associer l'IVR à un Inbound Route :

- Allez dans **PBX > PBX Configuration > Inbound Routes**.
- Modifiez ou créez une route entrante pour rediriger les appels vers l'extension 2100.

6. Tester et conclure :

- Appelez le numéro associé à l'Inbound Route.
- Vérifiez que le message vocal est joué et que les options fonctionnent correctement.

2. Configurer le serveur audiotex (IVR_audiotex) :

1. Ajouter un nouvel IVR :

- Allez dans **PBX > PBX Configuration > IVR**.
- Cliquez sur **Add IVR**.
- Nommez l'IVR (par exemple, IVR_audiotex).
- Associez le message vocal message_audiotex.

2. Ajouter les options de menu :

- Ajoutez 3 options correspondant aux choix du message :
 - **Option 1** : Informations sur les formations (par exemple, extension 2110).
 - **Option 2** : Frais de scolarité (par exemple, extension 2120).
 - **Option 3** : Parler à un responsable (par exemple, extension 2130).
 - **Option 0** : Quitter (par exemple, raccrocher).

3. Créer une extension pour le serveur audiotex :

- Allez dans **PBX > PBX Configuration > Extensions**.
- Créez une nouvelle extension (par exemple, 2200).
- Dans l'onglet **General**, configurez le champ **Not Reachable** pour rediriger vers l'IVR IVR_audiotex.

4. Associer l'IVR à un Inbound Route :

- Allez dans **PBX > PBX Configuration > Inbound Routes**.
- Modifiez ou créez une route entrante pour rediriger les appels vers l'extension 2200.

5. Tester et conclure :

- Appelez le numéro associé à l'Inbound Route.
- Vérifiez que le message vocal est joué et que les options fonctionnent correctement.

Conclusion

En suivant ces étapes, vous avez configuré un serveur vocal interactif (IVR) sur Elastix pour un standard automatique et un serveur audiotex. Voici les points clés à retenir :

- Les messages vocaux peuvent être enregistrés directement depuis un téléphone ou importés depuis un logiciel externe.
- Les IVR permettent de guider les appelants vers les bonnes destinations en fonction de leurs choix.
- Les IVR sont généralement associés à des routes entrantes (Inbound Routes) pour gérer les appels externes.

8) GESTION DES HORAIRES D'APPEL

Pour configurer la gestion des horaires d'appel sur Elastix, suivez les étapes détaillées ci-dessous. Ces étapes couvrent la définition des plages horaires, la création des tests de conditions horaires, et l'activation de ces conditions sur une extension.

Travail à faire 1 : Définition d'une plage horaire

1. Retrouver l'onglet de définition des plages horaires :

- Connectez-vous à l'interface web d'Elastix.
- Allez dans **PBX > PBX Configuration > Time Conditions**.

2. Ajouter une plage horaire :

- Cliquez sur **Add Time Condition**.
- Remplissez les champs suivants :
 - **Time Condition Name** : heuresOuvrees.
 - **Time Zone** : Sélectionnez le fuseau horaire approprié (par exemple, Africa/Douala).
 - **Time Range** : Définissez l'intervalle [08H00, 17H00] du lundi au vendredi :
 - **Monday to Friday** : 8h00 - 17h00.
 - **Saturday et Sunday** : Laissez vide (fermé).
 - **Months** : Sélectionnez tous les mois de l'année.

3. Valider la configuration :

- Cliquez sur **Submit** pour enregistrer la plage horaire.

Travail à faire 2 : Définition d'un test de condition horaire

1. Retrouver l'onglet de définition des tests de conditions horaires :

- Allez dans **PBX > PBX Configuration > Time Conditions**.

2. Ajouter un test de condition horaire :

- Cliquez sur **Add Time Condition**.
- Remplissez les champs suivants :
 - **Time Condition Name** : testHeuresOuvrees.
 - **Time Condition** : Sélectionnez la plage horaire heuresOuvrees créée précédemment.

3. Configurer les comportements :

- **Heures d'ouverture (True) :**

- Dans la section **True**, configurez la redirection vers l'IVR IVR_standard.

- **Heures de fermeture (False) :**

- Dans la section **False**, configurez la lecture d'une annonce indiquant qu'on est en heures fermées :

- Allez dans **PBX > PBX Configuration > System Recordings**.
- Enregistrez ou téléchargez un message vocal (par exemple, message_heures_fermees).
- Dans la section **False**, sélectionnez **Play Recording** et choisissez le message enregistré.

4. Valider la configuration :

- Cliquez sur **Submit** pour enregistrer le test de condition horaire.

Travail à faire 3 : Activation de la condition horaire sur une extension

1. Retrouver l'extension servant de standard :

- Allez dans **PBX > PBX Configuration > Extensions**.
- Sélectionnez l'extension servant de standard (par exemple, 2100).

2. Ajuster le champ « Not Reachable » :

- Dans l'onglet **General**, recherchez le champ **Not Reachable**.
- Configurez ce champ pour déclencher la condition horaire testHeuresOuvrees.

3. Valider la configuration :

- Cliquez sur **Submit** pour enregistrer les modifications.

Travail à faire 4 : Tester et conclure

1. Tester pendant les heures d'ouverture :

- Appelez le numéro associé à l'extension standard (2100) pendant les heures d'ouverture (8h00 - 17h00).
- Vérifiez que l'appel est redirigé vers l'IVR IVR_standard.

2. Tester pendant les heures de fermeture :

- Appelez le numéro associé à l

9) INTERCONNEXION VER UN AUTRE RESEAU

Pour configurer l'interconnexion vers un autre réseau sur Elastix, y compris la création de Trunks, la gestion des appels sortants (Outbound Routes) et entrants (Inbound Routes), suivez les étapes détaillées ci-dessous. Ces étapes couvrent l'ensemble des configurations nécessaires pour interconnecter votre système téléphonique avec un réseau externe.

Étapes pour configurer l'interconnexion vers un autre réseau

1. Création d'une jonction (Trunk)

1. Accéder au menu des Trunks :

- Connectez-vous à l'interface web d'Elastix.
- Allez dans **PBX > PBX Configuration > Trunks**.

2. Ajouter un Trunk SIP ou IAX :

- Cliquez sur **Add SIP Trunk** (ou **Add IAX Trunk** selon le protocole utilisé).

3. Remplir les informations du Trunk :

- **Trunk Name** : Donnez un nom à la jonction (par exemple, Trunk_SIP_Provider).
- **Peer Details** : Remplissez les informations sur l'homologue (Peer) :
 - **host** : Adresse IP ou domaine du fournisseur de services SIP/IAX.
 - **type** : peer (pour une connexion bidirectionnelle).
 - **context** : from-trunk (ou un contexte spécifique si nécessaire).
 - **username** : Nom d'utilisateur fourni par le fournisseur.
 - **secret** : Mot de passe fourni par le fournisseur.
- **User Context** : Laissez la valeur par défaut (default).

4. Valider la configuration :

- Cliquez sur **Submit** pour enregistrer le Trunk.

2. Configuration des routes sortantes (Outbound Routes)

1. Accéder au menu des Outbound Routes :

- Allez dans **PBX > PBX Configuration > Outbound Routes**.

2. Ajouter une Outbound Route :

- Cliquez sur **Add Outbound Route**.

3. Remplir les informations de la route :

- **Route Name** : Donnez un nom à la route (par exemple, Route_Sortante_Provider).
- **Dial Patterns** : Définissez les modèles de numérotation autorisés :
 - **Pattern** : Entrez les modèles de numérotation (par exemple, 9. pour composer un 9 suivi du numéro).

- **Prefix** : Optionnel, ajoutez un préfixe si nécessaire.

- **Trunk Sequence** : Sélectionnez le Trunk créé précédemment (Trunk_SIP_Provider).

4. Valider la configuration :

- Cliquez sur **Submit** pour enregistrer la route sortante.

3. Configuration des routes entrantes (Inbound Routes)

1. Accéder au menu des Inbound Routes :

- Allez dans **PBX > PBX Configuration > Inbound Routes**.

2. Ajouter une Inbound Route :

- Cliquez sur **Add Inbound Route**.

3. Remplir les informations de la route :

- **Description** : Donnez une description à la route (par exemple, Route_Entrante_Provider).
- **DID Number** : Entrez le numéro externe (DID) associé à cette route.
- **CallerID** : Optionnel, spécifiez un identifiant d'appelant si nécessaire.
- **Set Destination** : Configurez la destination des appels entrants :
 - Sélectionnez une extension, un IVR, ou une autre destination appropriée.

4. Valider la configuration :

- Cliquez sur **Submit** pour enregistrer la route entrante.

Travail à faire : Tester et conclure

1. Tester l'interconnexion :

• Appels sortants :

- Depuis un poste interne, composez un numéro externe en utilisant le modèle de numérotation défini (par exemple, 9xxxxxxxxx).
- Vérifiez que l'appel est correctement routé via le Trunk configuré.

• Appels entrants :

- Appelez le numéro externe (DID) associé à la route entrante.
- Vérifiez que l'appel est correctement routé vers la destination configurée.

2. Conclure :

- L'interconnexion vers un autre réseau permet de passer et de recevoir des appels à destination et en provenance d'un réseau externe.
- La création d'un Trunk et la configuration des routes sortantes et entrantes sont essentielles pour gérer les appels sortants et entrants.

Conclusion

En suivant ces étapes, vous avez configuré l'interconnexion vers un autre réseau sur Elastix. Voici les points clés à retenir :

- Les Trunks permettent de connecter votre système téléphonique à un réseau externe via des protocoles comme SIP ou IAX.
- Les Outbound Routes définissent les règles de traitement des appels sortants vers les Trunks.
- Les Inbound Routes définissent les règles de traitement des appels entrants depuis les Trunks.
- Les modèles de numérotation (Dial Patterns) permettent de spécifier les numéros autorisés pour les appels sortants.

N'oubliez pas de tester chaque configuration pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement et répond à vos besoins.

10)DISCRIMINATION

Pour configurer la **discrimination** (ou contrôle des appels sortants) sur Elastix, vous devez définir des règles qui autorisent ou interdisent à certaines extensions d'appeler des numéros externes. Cela se fait en configurant des **Outbound Routes** avec des modèles de numérotation (Dial Patterns) spécifiques et en associant ces routes à des extensions ou groupes d'extensions.

Voici les étapes détaillées pour configurer la discrimination sur Elastix :

Étapes pour configurer la discrimination

1. Accéder au menu des Outbound Routes :

- Connectez-vous à l'interface web d'Elastix.
- Allez dans **PBX > PBX Configuration > Outbound Routes**.

2. Créer une Outbound Route pour les appels externes autorisés :

- Cliquez sur **Add Outbound Route**.
- Remplissez les champs suivants :
 - **Route Name** : Donnez un nom à la route (par exemple, Appels_Externes_Autorisés).
 - **Dial Patterns** : Définissez les modèles de numérotation autorisés :

- **Pattern** : Entrez les modèles de numérotation (par exemple, 9. pour composer un 9 suivi du numéro externe).
- **Prefix** : Optionnel, ajoutez un préfixe si nécessaire.
- **Trunk Sequence** : Sélectionnez le Trunk à utiliser pour les appels externes (par exemple, Trunk_SIP_Provider).

3. Restreindre l'accès à certaines extensions :

- Dans la section **Extensions**, sélectionnez les extensions autorisées à utiliser cette route.
- Si vous souhaitez restreindre l'accès à un groupe d'extensions, vous pouvez créer un **Ring Group** ou utiliser des **Extensions** spécifiques.

4. Créer une Outbound Route pour les appels externes interdits :

- Cliquez sur **Add Outbound Route**.
- Remplissez les champs suivants :
 - **Route Name** : Donnez un nom à la route (par exemple, Appels_Externes_Interdits).
 - **Dial Patterns** : Définissez les modèles de numérotation interdits :
 - **Pattern** : Entrez les modèles de numérotation (par exemple, 9. pour composer un 9 suivi du numéro externe).
 - **Trunk Sequence** : Ne sélectionnez aucun Trunk ou sélectionnez un Trunk factice.
 - **Set Destination** : Configurez une destination pour les appels interdits (par exemple, un message vocal indiquant que l'appel est interdit).

5. Valider les configurations :

- Cliquez sur **Submit** pour enregistrer chaque route.

Travail à faire : Tester et conclure

1. Tester les appels autorisés :

- Depuis une extension autorisée, composez un numéro externe en utilisant le préfixe défini (par exemple, 9XXXXXXXXXX).
- Vérifiez que l'appel est correctement routé via le Trunk configuré.

2. Tester les appels interdits :

- Depuis une extension non autorisée, composez un numéro externe en utilisant le préfixe défini (par exemple, 9XXXXXXXXXX).
- Vérifiez que l'appel est bloqué ou redirigé vers la destination configurée (par exemple, un message vocal).

3. Conclure :

- La discrimination permet de contrôler les appels sortants en fonction des droits attribués à chaque extension.
- Les Outbound Routes avec des Dial Patterns spécifiques et des restrictions d'extensions sont essentielles pour gérer cette fonctionnalité.

Conclusion

En suivant ces étapes, vous avez configuré la discrimination sur Elastix. Voici les points clés à retenir :

- Les Outbound Routes permettent de définir des règles pour les appels sortants.
- Les Dial Patterns spécifient les numéros autorisés ou interdits.
- Les extensions peuvent être restreintes à certaines routes pour contrôler l'accès aux appels externes.

N'oubliez pas de tester chaque configuration pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement et répond à vos besoins.

11) OPERATRICE OU STANDARDISTE

Pour configurer l'**opératrice ou standardiste** sur Elastix, vous pouvez utiliser le module **Flash Operator Panel (FOP)**. Ce module permet de gérer visuellement les appels entrants, sortants et en attente, et de transférer les appels vers les extensions appropriées. Voici les étapes détaillées pour configurer et utiliser l'opératrice ou standardiste avec FOP.

Étapes pour configurer l'opératrice ou standardiste (FOP)

1. Installer et activer le module FOP :

- Connectez-vous à l'interface web d'Elastix.
- Allez dans **Modules > Module Admin**.
- Recherchez le module **Flash Operator Panel (FOP)**.
- Si le module n'est pas installé, cliquez sur **Install** pour l'installer.
- Une fois installé, cliquez sur **Enable** pour activer le module.

2. Accéder au module FOP :

- Allez dans **PBX > Flash Operator Panel**.
- Le panneau FOP s'ouvre dans une nouvelle fenêtre ou onglet.

3. Configurer les paramètres de FOP :

- Dans l'interface FOP, cliquez sur **Settings** (en haut à droite).
- Configurez les paramètres suivants :
 - **Refresh Rate** : Définissez la fréquence de rafraîchissement du panneau (par exemple, 2 secondes).
 - **Show Trunks** : Activez cette option pour afficher les Trunks.
 - **Show Parked Calls** : Activez cette option pour afficher les appels en attente.
 - **Show Queues** : Activez cette option pour afficher les files d'attente.
- Cliquez sur **Save** pour enregistrer les paramètres.

4. Utiliser FOP pour gérer les appels :

- **Appels entrants :**
 - Les appels entrants apparaissent dans la section **Incoming Calls**.
 - Cliquez sur un appel pour le prendre en charge.
 - Utilisez les boutons **Transfer**, **Hold**, ou **Hangup** pour gérer l'appel.
- **Appels sortants :**
 - Les appels sortants apparaissent dans la section **Outgoing Calls**.
- **Appels en attente :**
 - Les appels en attente apparaissent dans la section **Parked Calls**.
 - Cliquez sur un appel pour le reprendre.

5. Configurer les extensions pour FOP :

- Allez dans **PBX > PBX Configuration > Extensions**.
- Sélectionnez l'extension de l'opératrice ou standardiste.
- Dans l'onglet **Advanced**, configurez les options suivantes :
 - **Call Waiting** : Activez cette option pour permettre les appels en attente.
 - **Call Forwarding** : Configurez les renvois d'appels si nécessaire.
- Enregistrez les modifications.

6. Tester et utiliser FOP :

- Depuis l'interface FOP, testez la gestion des appels entrants, sortants et en attente.
- Utilisez les fonctionnalités de transfert, mise en attente et raccrochage pour gérer les appels.

Travail à faire : Tester et conclure

1. Tester les appels entrants :

- Appelez le numéro associé à l'extension de l'opératrice.

- Vérifiez que l'appel apparaît dans la section **Incoming Calls** de FOP.
- Prenez l'appel et transférez-le vers une autre extension.

2. Tester les appels en attente :

- Parquez un appel en utilisant le code de parage (par exemple, *85).
- Vérifiez que l'appel apparaît dans la section **Parked Calls** de FOP.
- Reprenez l'appel depuis FOP.

3. Conclure :

- Le module FOP permet de gérer visuellement les appels entrants, sortants et en attente.
- L'opératrice ou standardiste peut utiliser FOP pour transférer les appels vers les extensions appropriées.

Conclusion

En suivant ces étapes, vous avez configuré et utilisé l'opératrice ou standardiste avec le module **Flash Operator Panel (FOP)** sur Elastix. Voici les points clés à retenir :

- FOP fournit une interface visuelle pour gérer les appels.
- Les appels entrants, sortants et en attente peuvent être gérés depuis FOP.
- Les extensions peuvent être configurées pour permettre les appels en attente et les renvois d'appels.

N'oubliez pas de tester chaque configuration pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement et répond à vos besoins.

12) GESTION DE L'IPBX

Pour configurer la **gestion de l'IPBX** sur Elastix, y compris la modification du mot de passe administrateur par défaut et la création de comptes utilisateurs avec des droits spécifiques, suivez les étapes détaillées ci-dessous. Ces étapes couvrent également la restriction des droits pour certains utilisateurs.

Étapes pour configurer la gestion de l'IPBX

1. Modifier le mot de passe par défaut de l'administrateur :

- Connectez-vous à l'interface web d'Elastix avec le compte administrateur par défaut.
- Allez dans **Admin > Admin Settings**.

- Dans la section **Change Password**, entrez l'ancien mot de passe, puis le nouveau mot de passe.
- Cliquez sur **Submit** pour enregistrer les modifications.

2. Créer un compte utilisateur avec des droits de contrôle total :

- Allez dans **Admin > User Management**.
- Cliquez sur **Add User**.
- Remplissez les champs suivants :
 - **Username** : Entrez le nom d'utilisateur (par exemple, votre_nom_admin).
 - **Password** : Entrez un mot de passe sécurisé.
 - **Confirm Password** : Confirmez le mot de passe.
 - **User Level** : Sélectionnez **Administrator** (contrôle total de l'IPBX).
- Cliquez sur **Submit** pour créer l'utilisateur.

3. Créer un compte utilisateur avec des droits de consultation :

- Allez dans **Admin > User Management**.
- Cliquez sur **Add User**.
- Remplissez les champs suivants :
 - **Username** : Entrez le nom d'utilisateur (par exemple, votre_nom_consul).
 - **Password** : Entrez un mot de passe sécurisé.
 - **Confirm Password** : Confirmez le mot de passe.
 - **User Level** : Sélectionnez **Operator** (droits de consultation uniquement).
- Cliquez sur **Submit** pour créer l'utilisateur.

4. Revoir les paramètres de compte de votre_nom_admin :

- Allez dans **Admin > User Management**.
- Sélectionnez l'utilisateur votre_nom_admin.
- Modifiez les droits de l'utilisateur :
 - Désactivez les droits de création des comptes utilisateur.
 - Désactivez les droits de création/modification d'extensions.
- Cliquez sur **Submit** pour enregistrer les modifications.

Travail à faire : Tester et conclure

1. Tester les comptes utilisateurs :

- Connectez-vous avec le compte votre_nom_admin et vérifiez que les droits de contrôle total sont appliqués.
- Connectez-vous avec le compte votre_nom_consul et vérifiez que seuls les droits de consultation sont appliqués.

2. Conclure :

- La gestion de l'IPBX permet de créer des comptes utilisateurs avec des droits spécifiques pour assurer la sécurité et la disponibilité du système.
- Les droits peuvent être ajustés pour limiter les actions des utilisateurs (par exemple, désactiver la création de comptes ou d'extensions).

Conclusion

En suivant ces étapes, vous avez configuré la gestion de l'IPBX sur Elastix. Voici les points clés à retenir :

- Le mot de passe administrateur par défaut doit être modifié pour des raisons de sécurité.
- Des comptes utilisateurs peuvent être créés avec des droits spécifiques (contrôle total ou consultation uniquement).
- Les droits des utilisateurs peuvent être ajustés pour limiter leurs actions.

N'oubliez pas de tester chaque configuration pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement et répond à vos besoins.